BoviCare

Ligações elétricas do brete automatizado

Mapa de pinos do ESP32, alimentação, motores, RFID, sensores, fins de curso, botões, protoboard, lista de fios e roteiro de testes · firmware **1.0.3** · **revisão 1.1 — montagem na caixa (15/10/2026)**

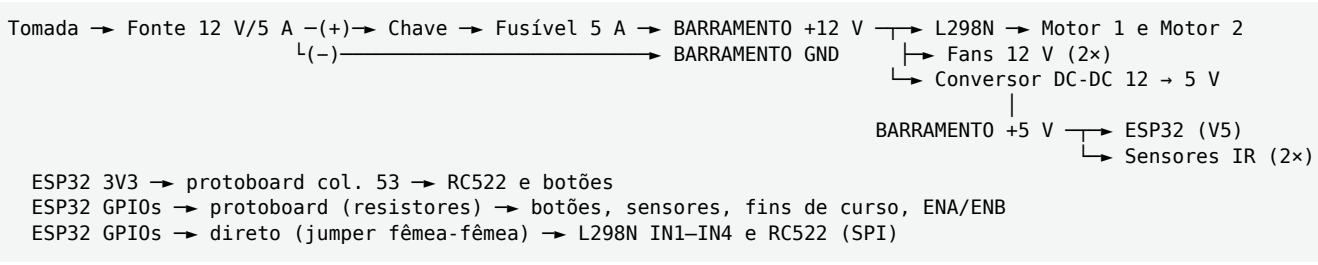
João Pedro Fiomaro Santos · Leonardo Moreira Trento Pinge | Orientador: Prof. Renato Ferrari da Costa

Mapa de pinos e ligações **fio a fio** de toda a automação da maquete. Este documento é a **referência única da montagem**: os pinos vêm de `BoviCare_Brete/config_pinos.h` (firmware 1.0.3), e a disposição física corresponde à caixa montada.

> **Revisão 1.1 (15/10/2026) — montagem real na caixa.** Placa: **ESP32 DevKit de 38 pinos** (nomes impressos G13, SP, SN, V5...). Mudanças em relação à 1.0: alimentação por **três barramentos** (+12 V, GND, +5 V) no lugar dos trilhos da protoboard; **conversor DC-DC 12 → 5 V** no lugar do step-down ajustável; **fonte, conversor e botões na tampa**; **ESP32 fora da protoboard**, ligada por jumpers; protoboard **sem trilhos laterais**, com **mapa de colunas** fixo (seção 11); **fans 12 V**; **botões metálicos** (botões 1 e 2 no contato NO; **parada no contato NC**, falha segura — firmware 1.0.1); **sensores IR lidos pelo ADC** (firmware 1.0.2); LED de 24 V da parada no +12 V; GND da ESP32 direto no barramento; lista de fios renumerada (F01–F67).

> **Regra de ouro:** faça todas as ligações com a fonte **fora da tomada** e o USB desconectado. Energize só nas etapas de teste (seção 14).

1. Visão geral



Três níveis de tensão convivem no circuito, todos com o **mesmo GND** (barramento GND):

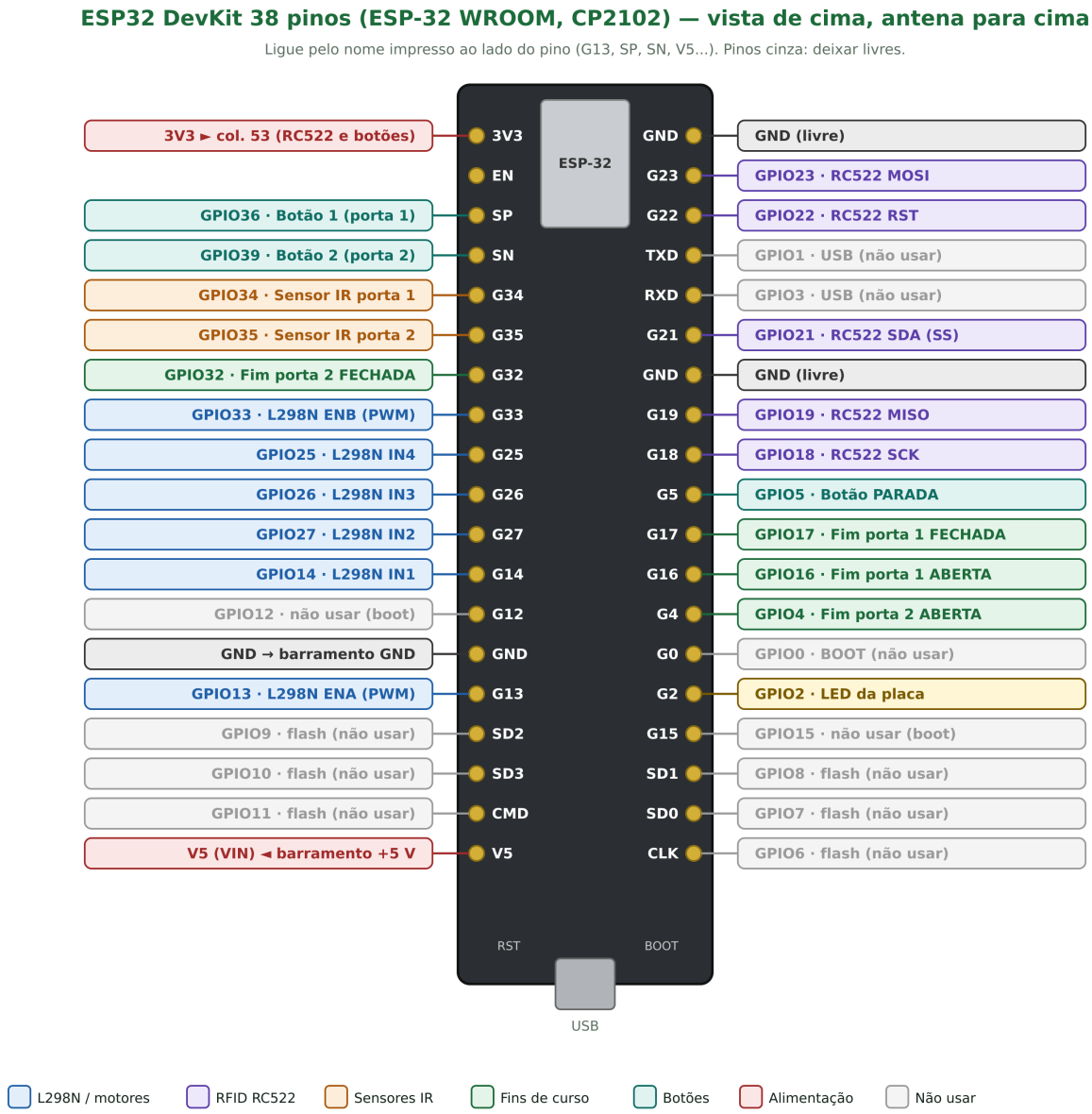
Tensão	De onde vem	Quem usa
12 V	Fonte chaveada 12 V / 5 A → barramento +12 V	L298N → motores JGB37-3530 · 2 fans
5 V	Conversor DC-DC 12 → 5 V → barramento +5 V	ESP32 (pino V5/VIN) e os dois sensores IR
3,3 V	Regulador da própria ESP32 (pino 3V3) → protoboard col. 53	RC522 e botões

> **Os pinos do ESP32 trabalham em 3,3 V e não toleram 5 V.** Nada do barramento +5 V vai num GPIO; o sinal dos sensores IR passa por divisor de tensão. O 3,3 V **nunca** vai para os barramentos.

2. Mapa de pinos do ESP32 (tabela mestre)

Porta 1 = porta de **entrada** · Porta 2 = porta de **saída** (onde fica o leitor RFID). A coluna "Chega por" diz se o fio vai **direto** (jumper fêmea-fêmea) ou passa por uma **coluna da protoboard** (seção 11).

GPIO	Serigrafia	Função	Direção	Liga em	Chega por
13	G13	PWM do motor 1	Saída	L298N **ENA** (+10 kΩ ao GND)	Direto (10 kΩ soldado no fio)
14	G14	Sentido motor 1	Saída	L298N **IN1**	Direto
27	G27	Sentido motor 1	Saída	L298N **IN2**	Direto
26	G26	Sentido motor 2	Saída	L298N **IN3**	Direto
25	G25	Sentido motor 2	Saída	L298N **IN4**	Direto
33	G33	PWM do motor 2	Saída	L298N **ENB** (+10 kΩ ao GND)	Direto (10 kΩ soldado no fio)
21	G21	SPI SS	Saída	RC522 **SDA**	Direto
18	G18	SPI SCK	Saída	RC522 **SCK**	Direto
23	G23	SPI MOSI	Saída	RC522 **MOSI**	Direto
19	G19	SPI MISO	Entrada	RC522 **MISO**	Direto
22	G22	Reset do leitor	Saída	RC522 **RST**	Direto
34	G34	Sensor IR porta 1	Entrada	Fio preto do IR 1 + divisor ao GND	Protoboard col. 21
35	G35	Sensor IR porta 2	Entrada	Fio preto do IR 2 + divisor ao GND	Protoboard col. 31
16	G16	Fim de curso porta 1 **ABERTA**	Entrada	NF da chave	Protoboard col. 41
17	G17	Fim de curso porta 1 **FECHADA**	Entrada	NF da chave	Protoboard col. 43
4	G4	Fim de curso porta 2 **ABERTA**	Entrada	NF da chave	Protoboard col. 45
32	G32	Fim de curso porta 2 **FECHADA**	Entrada	NF da chave	Protoboard col. 47
36	SP	Botão 1 — alterna a porta 1	Entrada	NO do botão 1 (+10 kΩ ao GND)	Protoboard col. 3
39	SN	Botão 2 — alterna a porta 2	Entrada	NO do botão 2 (+10 kΩ ao GND)	Protoboard col. 5
5	G5	Botão de **parada manual**	Entrada	**NC** do botão de parada (+10 kΩ ao GND)	Protoboard col. 7
2	G2	LED de estado	Saída	LED da própria placa (se houver)	Nada a ligar
—	V5	Alimentação 5 V (VIN)	—	Barramento **+5 V**	Fio direto
—	GND	Terra	—	Barramento **GND**	Fio direto
—	3V3	Saída 3,3 V	—	Protoboard col. 53 (cima)	Protoboard



Pinagem da ESP32 DevKit de 38 pinos com as funções do brete

Placa usada: ESP32 DevKit de 38 pinos (módulo ESP-32 WROOM, USB com CP2102). Ligue sempre pelo **nome impresso** ao lado do pino, não pela posição: **G13** = GPIO 13, **SP** = GPIO 36, **SN** = GPIO 39, **V5** = entrada de 5 V (VIN). Em outra placa (a DevKit v1 de 30 pinos, por exemplo) os números de GPIO são os mesmos; só mudam a posição e os nomes impressos (D13, VP, VN, VIN, RX2/TX2).

G16 e G17 só ficam livres no módulo **WROOM** (o desta placa, sem PSRAM). Numa placa com módulo **WROVER**, eles são usados pela PSRAM: troque os fins de curso da porta 1 para outros pinos livres e altere `config_pinos.h`.

Pinos SD0, SD1, SD2, SD3, CMD e CLK (GPIO 6 a 11) ligam a memória flash: **nunca use**. **G0**, **G2**, **G12** e **G15** são pinos de boot; o G2 só aciona o LED da placa.

Pinos que NÃO podem ser usados

GPIO	Motivo
6 a 11	Ligados à memória flash interna — usar trava a placa
0	Botão BOOT; nível baixo no boot entra em modo de gravação
1 e 3	Serial USB (monitor serial e gravação)
12	Se estiver em nível alto no boot, a placa não liga corretamente
15	Pino de configuração do boot

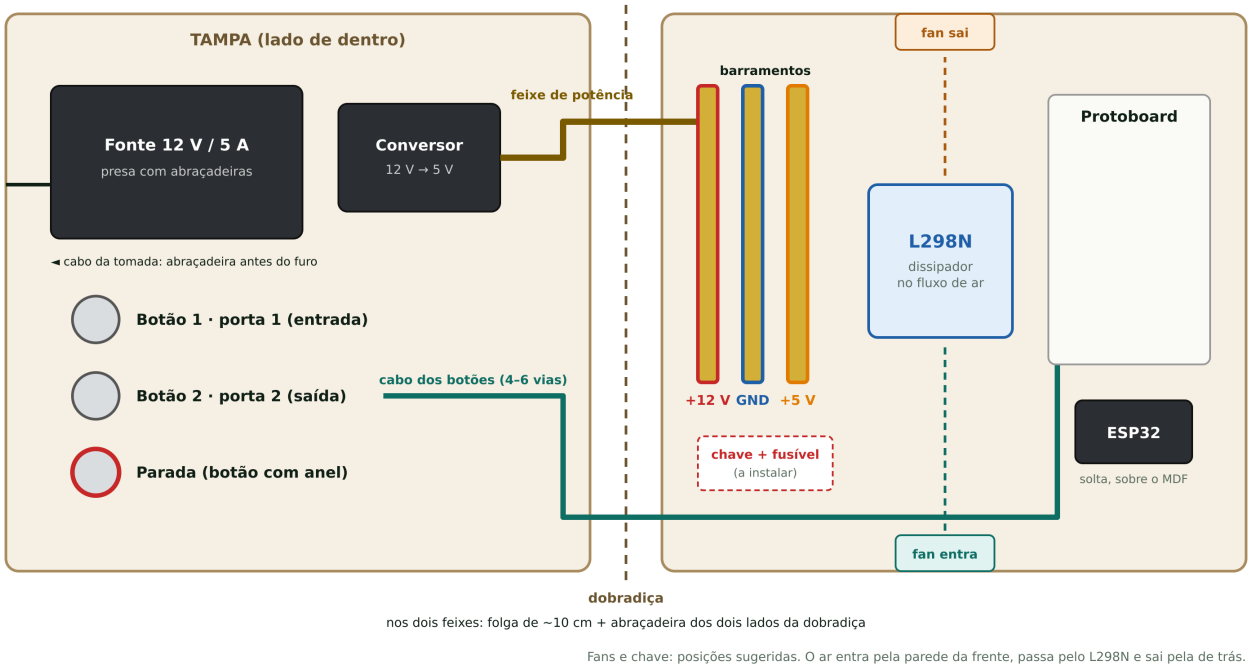
3. Montagem na caixa

A caixa de MDF tem duas metades unidas pela dobradiça:

Metade	O que fica nela
Tampa (lado de dentro)	Fonte 12 V (presa com abraçadeiras) · conversor DC-DC · 3 botões metálicos (furados na tampa, acessíveis por fora)
Base	3 barramentos na parede da dobradiça · L298N · protoboard · ESP32 · fans nas paredes · chave e fusível

Disposição na caixa (caixa aberta, vista de cima)

Fonte, conversor e botões na tampa · barramentos, L298N, protoboard e ESP32 na base



Disposição na caixa

Regras de montagem:

- **Dobradiça:** dois feixes cruzam a dobradiça — o de **potência** (fonte e conversor → barramentos) e o **cabo dos botões** (4 a 6 vias → protoboard). Em cada feixe deixe **~10 cm de folga**, passe os fios ao longo do eixo da dobradiça e prenda com **abraçadeira dos dois lados**. Assim o fio torce um pouco em vez de dobrar sempre no mesmo ponto.
- **Barramentos:** suportes isolantes, pelo menos 3 cm entre barras. Os suportes de +12 V e +5 V são da **mesma cor**: etiquete as três barras (**+12 V**, **GND**, **+5 V**).
- **Fios nas barras:** o parafuso da barra foi feito para fio grosso. Use **terminal tubular** (ilhós) em cada fio ou dobre a ponta descascada ao meio antes de apertar. Puxe cada fio para conferir.
- **ESP32:** fica **fora da protoboard**, deitada no MDF ao lado dela, presa com fita dupla-face ou abraçadeira frouxa, **longe** dos barramentos, do dissipador do L298N e de parafusos. Não cubra com metal a ponta da antena (lado oposto ao USB). Deixe o USB acessível.

- **Cabo da tomada:** abraçadeira apertada no cabo **por dentro**, logo antes do furo de saída, para o puxão não chegar na fonte.
- **Fans:** uma **entrando** e outra **saindo**, em paredes opostas, com o L298N no caminho do ar. A seta na lateral da fan mostra o sentido do ar.
- **Botões:** etiquete por fora — "Porta 1 – Entrada", "Porta 2 – Saída" e "Parada".

4. Alimentação

4.1 Componentes

- Fonte chaveada **12 V / 5 A** (HZS SU-168: entrada 100–240 V CA, saída 12 V CC / 5 A)
- **Chave** liga/desliga (mínimo 6 A) e **porta-fusível com fusível 5 A**
- **Conversor DC-DC 12 → 5 V** (Utronix, encapsulado)
- **3 barramentos** de latão com suportes isolantes: **+12 V**, **GND** e **+5 V**
- **2 fans 12 V** (confirmar na etiqueta tensão e corrente)

4.2 Ligações dos barramentos

Barramento	Recebe (um parafuso para cada fio)
+12 V	Fonte (+), pela chave e pelo fusível · entrada + do conversor · L298N **12V** · fan 1 e fan 2 (vermelho)
GND	Fonte (−) · entrada − e saída − do conversor · L298N **GND** · **GND da ESP32** · protoboard col. 53 (baixo) · azul dos sensores IR · fan 1 e fan 2 (preto)
+5 V	Saída + do conversor · ESP32 **V5** (VIN) · marrom dos sensores IR

Não ligue nos barramentos: o 3,3 V da ESP32, o borne **5V** do L298N (é uma saída) e nenhum GPIO.

4.3 Passo a passo

1. Com a fonte na tomada e nada mais ligado, **meça a saída** e identifique o + e o − (ponta vermelha no +, deve marcar **+12 V**). Marque o + com fita vermelha. Se a fonte mantiver o plugue P4, use um conector P4 fêmea com borne; se o plugue foi cortado, ligue os fios direto.
2. Fonte (+) → **chave** → **fusível 5 A** → barramento **+12 V**.
3. Fonte (−) → barramento **GND**.
4. Conversor: entrada + → **+12 V**; entrada − → **GND**; saída − → **GND**. Confira na etiqueta qual par é entrada e qual é saída.
5. **Antes** de ligar a saída + do conversor na barra **+5 V**, meça a ponta solta contra o GND: **5,0 a 5,2 V**. Se aparecer 12 V, o fio não é a saída. Enquanto estiver solta, mantenha a ponta isolada com fita.
6. Saída + do conversor → barramento **+5 V**.
7. Fans: vermelho → **+12 V**, preto → **GND**. Fio amarelo/azul (sensor de rotação ou PWM): isolar a ponta e não ligar; a fan gira na rotação máxima.

4.4 Consumo (fonte de 5 A)

Carga	Corrente em 12 V
2 motores rodando	~0,3 a 0,5 A cada
2 motores travados (pior caso)	~2,4 A no total
ESP32 + RC522 + sensores (pelo conversor)	~0,15 A
2 fans	ver etiqueta (comum: 0,1 a 0,3 A cada)

No pior caso sobram cerca de 2,4 A para as fans. Ligar motores e fans na mesma fonte não reduz a eficiência: todos recebem os mesmos 12 V em paralelo.

4.5 Bitola sugerida

Trecho	Corrente máxima	Fio
Fonte → chave → fusível → barramento +12 V → L298N → motores	até 2,4 A	0,5 mm² (≈ 20 AWG) ou mais grosso
Fans, conversor, 5 V, 3,3 V e sinais	< 0,5 A	Jumper ou fio de 0,2–0,3 mm²

5. Driver L298N e motores

5.1 Preparação do módulo

Item do módulo	O que fazer	Por quê
Jumper **ENA**	**Retirar**	O ESP32 controla a velocidade por PWM nesse pino
Jumper **ENB**	**Retirar**	Idem para o motor 2
Jumper do regulador 5 V ("5V-EN"/"12V")	**Manter**	Com 12 V na entrada, o regulador interno alimenta a lógica do L298N
Borne **5V** do L298N	**Não ligar em nada**	É uma *saída* do regulador interno

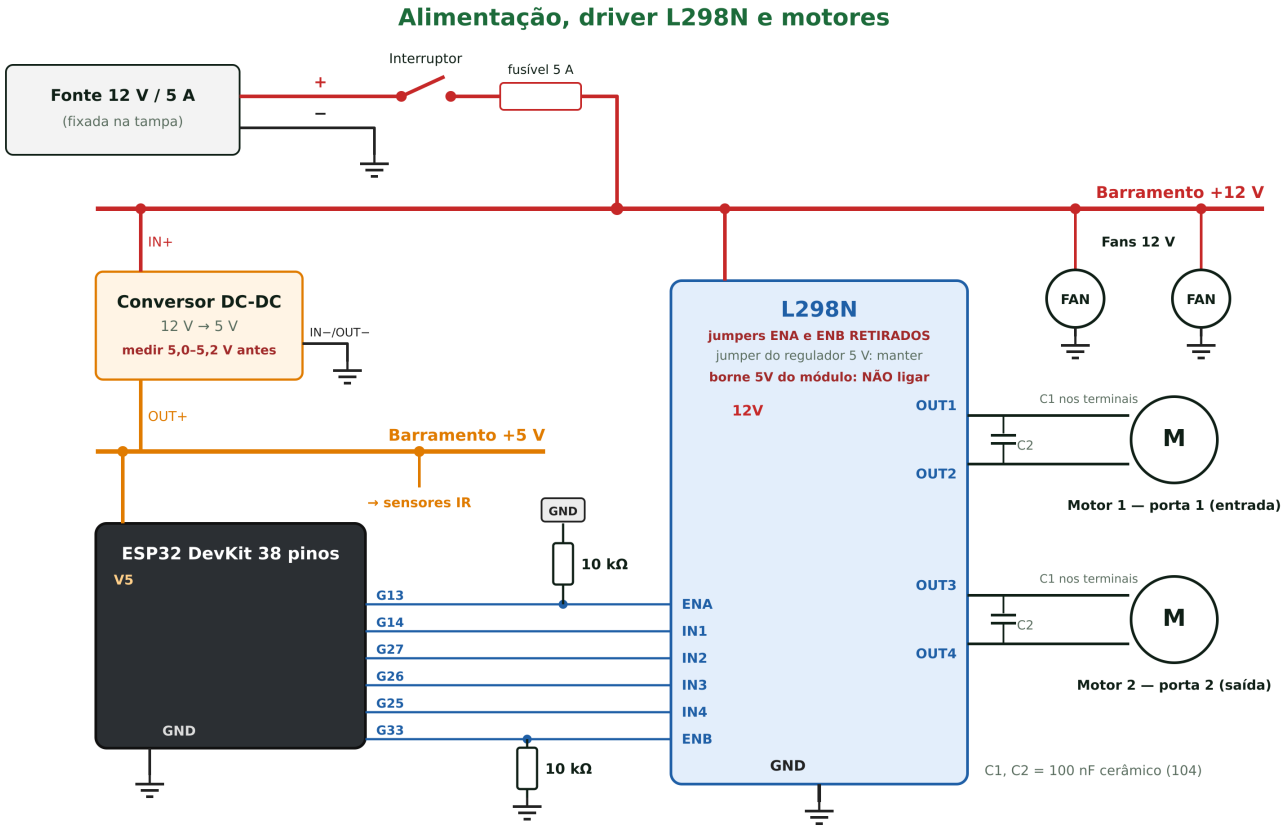
Posicione o L298N **no caminho do ar** entre as fans, com o dissipador de pé.

5.2 Ligações

Borne / pino do L298N	Liga em	Como
12V (VS)	Barramento **+12 V**	Fio 0,5 mm²
GND	Barramento **GND**	Fio 0,5 mm²
OUT1 e **OUT2**	Motor 1 (porta de entrada)	Fio 0,5 mm²
OUT3 e **OUT4**	Motor 2 (porta de saída)	Fio 0,5 mm²
ENA	GPIO 13, com 10 kΩ ao GND soldado no fio perto da L298N	Jumper fêmea-fêmea + emenda em Y
IN1	GPIO 14	Jumper fêmea-fêmea direto
IN2	GPIO 27	Jumper fêmea-fêmea direto
IN3	GPIO 26	Jumper fêmea-fêmea direto
IN4	GPIO 25	Jumper fêmea-fêmea direto
ENB	GPIO 33, com 10 kΩ ao GND soldado no fio perto da L298N	Jumper fêmea-fêmea + emenda em Y

Montagem dos resistores de ENA/ENB (adotada): em cada fio de controle (G13 → ENA e G33 → ENB), faça uma emenda em Y a **3–5 cm da L298N** e solde um **10 kΩ** saindo dela. Una as outras pontas dos dois resistores num fio curto e prenda esse fio no **borne GND da L298N**, junto com o fio do barramento GND. Isole tudo com termorretrátil.

Os dois resistores de 10 kΩ em ENA/ENB mantêm os motores desligados enquanto o ESP32 reinicia (durante o boot os GPIOs ficam soltos, e o GPIO 14 chega a emitir pulsos). Também garantem o desligamento se o *watchdog* reiniciar a placa.



Alimentação, L298N e motores

5.3 Como o firmware aciona cada motor

Ação	INa	INb	EN	Efeito
SUBIR (abrir)	1	0	PWM (rampa 120 → 255 em 300 ms)	Enrola a corda, a porta sobe
DESCER (fechar)	0	1	PWM (rampa 120 → 255 em 300 ms)	Desenrola, a porta desce
FREAR	0	0	100 %	Terminais em curto: freio dinâmico (150 ms)
PARADO	0	0	0	Motor solto

(INa/INb = IN1/IN2 no motor 1 e IN3/IN4 no motor 2.)

5.4 Capacitores de supressão de ruído (100 nF cerâmico, código 104)

Escovas de motor DC geram ruído elétrico que pode travar o RC522 e causar leituras falsas. Use os 4 capacitores assim, **2 por motor**:

- **C1:** soldado direto nos **dois terminais do motor** (o mais importante).
- **C2:** no borne do L298N, entre **OUT1 e OUT2** (motor 1) e entre **OUT3 e OUT4** (motor 2).

Capacitor cerâmico **não tem polaridade**.

5.5 Sentido de giro

No teste da etapa 9 (seção 14), se a porta **desenrolar** quando deveria **enrolar**:

- inverta os dois fios daquele motor no borne do L298N, **ou**
- mude `INVERTER_MOTOR_1` (ou `_2`) para `1` em `config_pinos.h` e grave de novo.

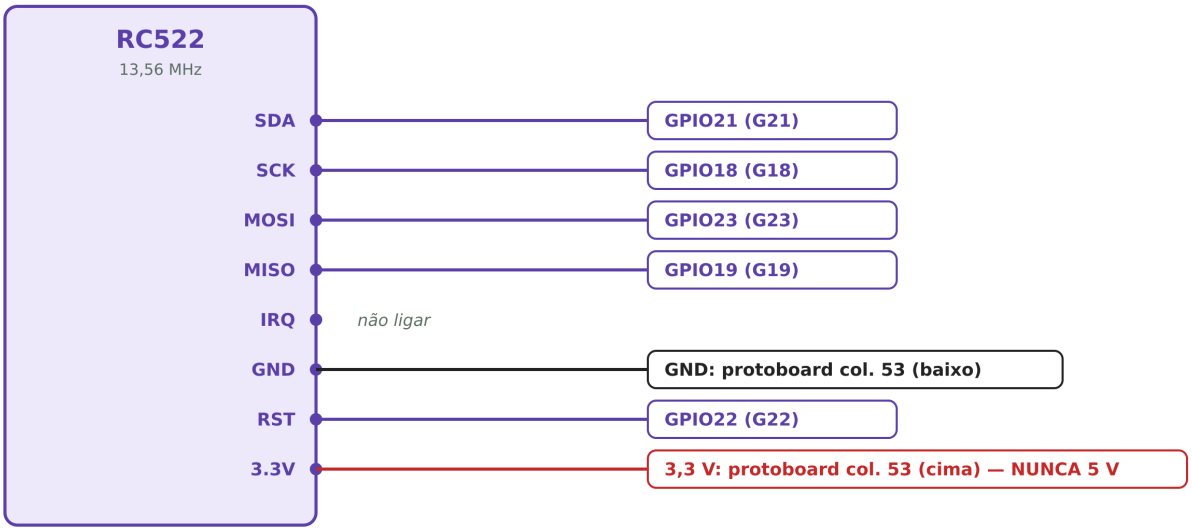
A corda deve sair do tambor de forma que, ao girar no sentido "SUBIR", ela seja recolhida.

6. Leitor RFID RC522

> **Alimente em 3,3 V. Nunca em 5 V** — o RC522 queima.

Pino do RC522	Liga em	Como
3.3V	Protoboard col. **53 (cima)** — 3,3 V	Jumper macho-fêmea
RST	GPIO **22**	Jumper fêmea-fêmea direto
GND	Protoboard col. **53 (baixo)** — GND principal	Jumper macho-fêmea
IRQ	Não ligar	—
MISO	GPIO **19**	Jumper fêmea-fêmea direto
MOSI	GPIO **23**	Jumper fêmea-fêmea direto
SCK	GPIO **18**	Jumper fêmea-fêmea direto
SDA	GPIO **21**	Jumper fêmea-fêmea direto

Leitor RFID RC522 → ESP32 (alimentar em 3,3 V)



Sinais SPI e RST: jumper fêmea-fêmea direto do ESP32 ao RC522, curtos (até ~20 cm), longe dos fios dos motores.

Ligação do RC522

Cuidados de montagem:

- **Fios curtos** (até ~20–30 cm) entre o RC522 e o ESP32. SPI longo e solto pega ruído. Se o leitor precisar ficar mais longe, informe a distância: a velocidade do SPI pode ser reduzida no firmware.
- **Afaste os fios do RC522 dos fios dos motores.** Se precisarem cruzar, cruze em 90°.
- **Posição:** junto à **porta de saída**, na altura da tag do animal contido. O alcance é de poucos centímetros.
- **Não fixe a antena sobre metal:** use um espaçador de MDF ou plástico de 1–2 cm.

7. Sensores de presença IR E18-D80NK

Um sensor por porta, mirando a **zona por onde a porta desce**. Ele dispara a **parada automática**: se detectar algo durante o fechamento, o firmware freia e **reabre** a porta.

7.1 Fios do sensor

Cor (mais comum)	Cor (variação)	Função	Liga em
Marrom	Vermelho	+5 V	Barramento **+5 V**
Azul	Verde	GND	Barramento **GND**
Preto	Amarelo	Sinal (saída)	Protoboard col. **21** (IR 1) / **31** (IR 2), no mesmo ponto do GPIO 34 / 35 (seção 7.3)

As cores variam de fabricante para fabricante. Confira na etiqueta antes de ligar. Use cabo de 3 vias por sensor e etiquete as duas pontas ("IR1", "IR2").

7.2 Medição obrigatória antes de ligar o sinal

Existem dois tipos de saída no mercado com o mesmo nome:

1. Ligue **só** o marrom no +5 V e o azul no GND. Deixe o fio preto **solto**.
2. Meça a tensão entre o **fio preto** e o GND, **sem nada na frente** do sensor.

Leitura sem obstáculo	Tipo de saída	Ligação a usar
≈ 5 V	Com pull-up interno	**Variante A — divisor de tensão** (7.3)
≈ 0 V, oscilando ou "flutuando"	Coletor aberto (NPN)	**Variante B — pull-up para 3,3 V** (7.4)

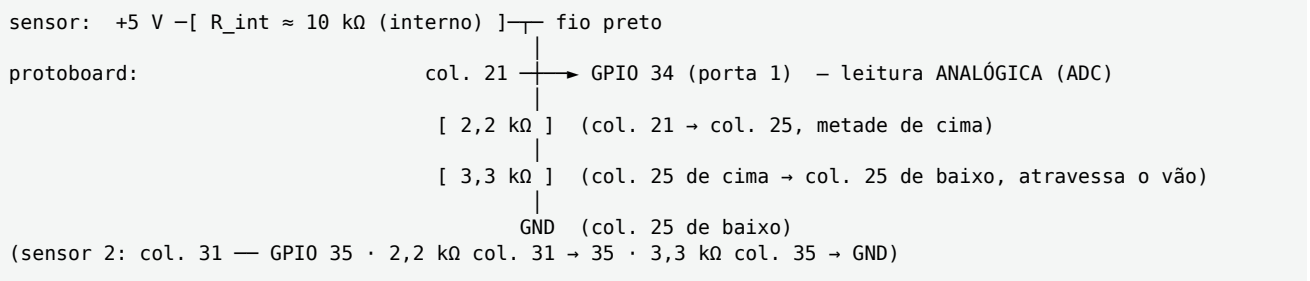
Nos dois tipos, com a mão na frente, a saída vai a **0 V** (o LED traseiro acende).

> **Faça a medição com o LED do sensor APAGADO.** Se o LED estiver aceso sem nada na frente, o sensor está enxergando a mesa, a parede ou a estrutura, e a saída fica em 0 V de qualquer jeito: a medição não vale. Aponte o sensor para um espaço livre ou gire o parafuso traseiro no sentido anti-horário até o LED apagar.

> **Resultado dos sensores do projeto (16/10/2026):** etiqueta "PHOTOELECTRIC SWITCH, 5 VDC, NPN NO, 10–80 cm". Com o LED apagado o fio preto mede **5 V**; com a mão na frente, **0 V**. Portanto os sensores têm pull-up interno (≈ 10 kΩ, ver 7.3): **use a variante A (divisor), na forma da seção 7.3**. **Nunca ligue o fio preto direto no G34/G35.**

7.3 Variante A — divisor de tensão + leitura analógica (ligação adotada)

O sensor do projeto tem um resistor interno (R_int ≈ **10 kΩ**) entre a saída e o +5 V. A parte de baixo do divisor é o 2,2 kΩ **em série** com o 3,3 kΩ (5,5 kΩ) até o GND. O fio preto e o GPIO ficam **no mesmo ponto**.



`V_GPIO = 5 V × 5,5 / (R_int + 5,5) ≈ 1,75 V` sem presença (medido em 16/10/2026) e ≈ 0 V com presença. É baixo para a leitura digital (a ESP32 só garante "ALTO" a partir de ≈ 2,5 V), por isso o **firmware 1.0.2 lê os G34/G35 pelo conversor analógico (ADC)**, em milivolts, com histerese:

Tensão no GPIO	O firmware entende
acima de 1100 mV	livre
abaixo de 700 mV	obstáculo
entre 700 e 1100 mV	mantém o estado anterior (evita oscilação)

Os limiares ficam em `parametros.h` (`P_IR_LIMIAR_OBSTACULO_MV` e `P_IR_LIMIAR_LIVRE_MV`) e a leitura analógica é ligada por `IR_LEITURA_ANALOGICA 1` em `config_pinos.h`. O G34 e o G35 são do ADC1, que funciona junto com o Bluetooth. O comando `DIAG` mostra a tensão de cada sensor em mV.

> **Medição que definiu os valores (16/10/2026), sensor 1:** fio preto **1,75 V**, meio do divisor **1,05 V**, pé do divisor **0 V**. A proporção 1,05 / 1,75 = 0,6 confirma a montagem; 1,75 V = 5 × 5,5 / (R_int + 5,5) dá **R_int ≈ 10 kΩ**.

> **Alternativa (opcional):** acrescentar um 10 kΩ em série no pé de cada divisor (2,2 k + 3,3 k + 10 k) eleva a tensão para ≈ 3,0 V. A leitura analógica continua funcionando sem mudar nada; com ≈ 3,0 V também daria para voltar à leitura digital (`IR_LEITURA_ANALOGICA 0`).

Passo a passo (sensor 1; o sensor 2 é igual, trocando 21 → 31, 25 → 35 e G34 → G35):

1. **Fonte fora da tomada.** Se o fio preto estiver ligado direto no G34, solte.
2. **Marrom** → barramento **+5 V** · **azul** → barramento **GND** (se ainda não estiverem).
3. **Fio preto** (ponta estanhada) → **coluna 21 de cima**, fileira A.
4. **2,2 kΩ** (vermelho-vermelho-vermelho): **coluna 21** (fileira D) → **coluna 25** (fileira D), metade de cima.
5. **3,3 kΩ** (laranja-laranja-vermelho): **coluna 25 de cima** (fileira E) → **coluna 25 de baixo** (fileira F), atravessando o vão.
6. **Coluna 25 de baixo → GND:** jumper até a coluna 53 de baixo (GND principal) ou direto ao barramento GND.
7. **Teste antes de ligar a ESP32:** fonte na tomada, multímetro entre a **coluna 21 de cima** e o **GND**:

- sem presença (LED apagado): **1,3 a 3,3 V** (medido ≈ 1,75 V);
- com a mão na frente (LED aceso): **abaixo de 0,5 V**.

Teste os dois sensores: o R_int pode variar de um para outro.

8. **Fonte fora da tomada** e **jumper do pino G34** da ESP32 → **coluna 21 de cima**, na mesma coluna do fio preto (fileira B ou C).
9. Grave o firmware **1.0.2** e confira com `DIAG` (tensão em mV) e `STATUS` (`"ir":"00"` livre, `"10"`/`"01"` com a mão).

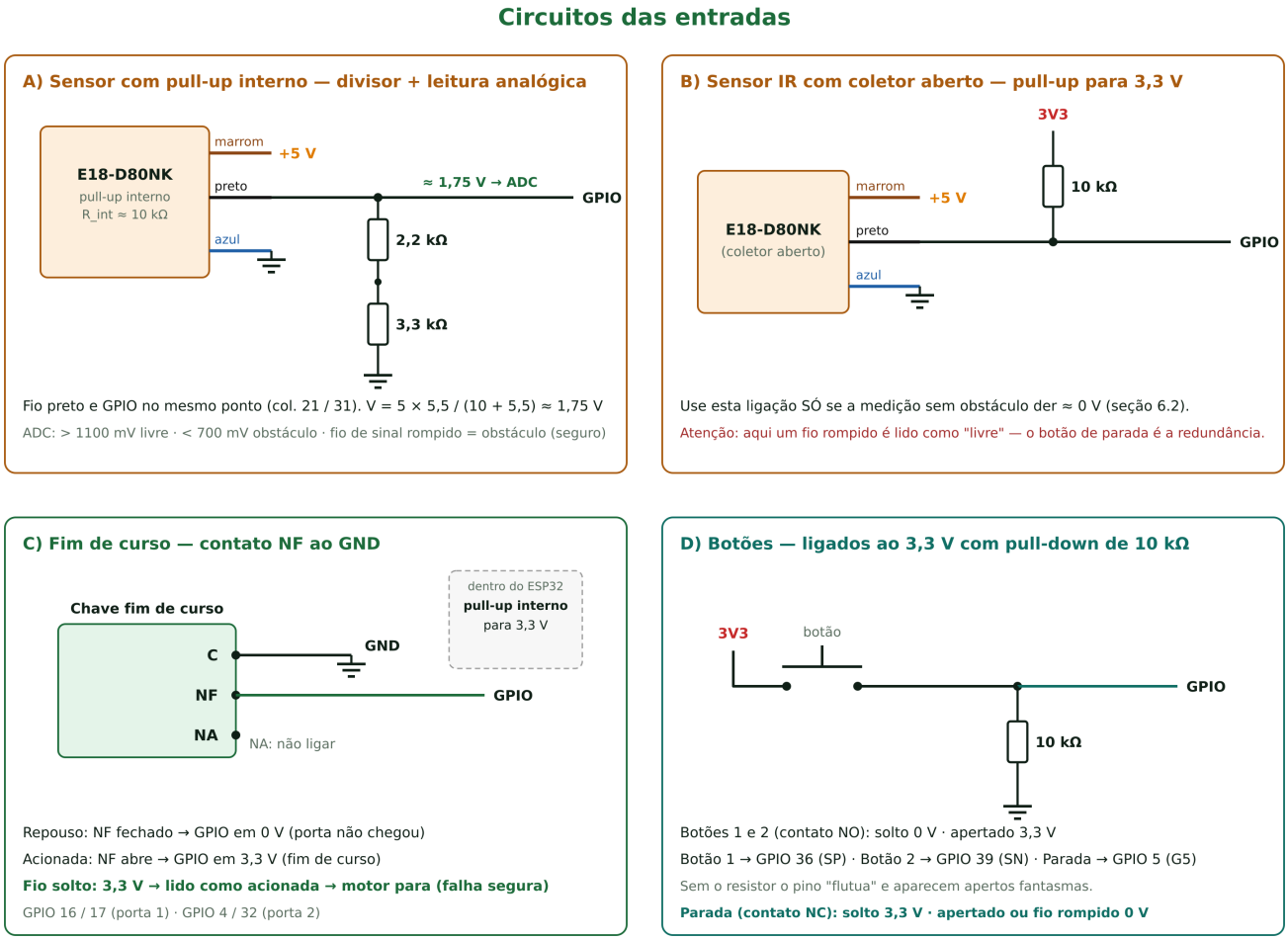
> **Atenção à numeração da protoboard do projeto:** na metade de baixo os números estão impressos **ao contrário** (de 60 a 0). "Coluna 25 de baixo" é sempre **a coluna logo abaixo da coluna 25 de cima**, do outro lado do vão — não o número 25 impresso na metade de baixo.

Segurança desta ligação: o divisor fica **junto da ESP32**. Se o cabo do sensor romper, a série 2,2 kΩ + 3,3 kΩ puxa o GPIO para 0 V, que o firmware lê como "obstáculo": a porta deixa de fechar em vez de fechar sem proteção.

7.4 Variante B — saída coletor aberto

Não monte o R1 nem o R2. Ligue o fio preto direto na coluna do GPIO (25 ou 35) e um resistor de **10 kΩ** dessa coluna até a col. **53 de cima** (3,3 V). **Nunca** ao +5 V.

Nesta variante, um fio de sinal rompido é lido como "sem obstáculo". O **botão de parada manual** é a redundância obrigatória (seção 10), e isso deve constar no TCC como limitação.



Circuitos das entradas: sensores IR, fins de curso e botões

7.5 Ajuste do alcance

O parafuso no fundo do sensor regula a distância (3 a 80 cm): **horário aumenta**, **anti-horário diminui**. Ajuste para detectar a mão **dentro do vão da porta**, sem enxergar a estrutura do outro lado. Confira com `DIAG` ou `STATUS` (campo `"ir"`).

8. Chaves de fim de curso

Quatro chaves, duas por porta: uma em **porta totalmente aberta** (topo do curso) e outra em **porta totalmente fechada** (base).

8.1 Por que usar o contato NF

A chave tem três terminais: **C** (comum), **NA** (normalmente aberto) e **NF** (normalmente fechado). Usamos **C e NF**:

Situação	Contato NF	Nível no GPIO	O firmware entende
Chave em repouso	Fechado (liga ao GND)	**BAIXO**	Porta não chegou
Chave acionada pela porta	Aberto	**ALTO**	Fim de curso atingido
Fio solto ou rompido	—	**ALTO**	Fim de curso atingido → **motor para**

Uma falha de fiação **para** o motor em vez de deixá-lo girar contra o batente (falha segura). Se as duas chaves da mesma porta lerem "acionada" ao mesmo tempo, a porta entra em `FALHA FIM_DUPLO`.

8.2 Ligações

Chave	Terminal C	Terminal NF	Terminal NA
Porta 1 — ABERTA	GND (col. 55 de baixo)	Col. **41** → GPIO **16** (G16)	Não ligar
Porta 1 — FECHADA	GND (col. 55 de baixo)	Col. **43** → GPIO **17** (G17)	Não ligar
Porta 2 — ABERTA	GND (col. 55 de baixo)	Col. **45** → GPIO **4**	Não ligar
Porta 2 — FECHADA	GND (col. 55 de baixo)	Col. **47** → GPIO **32**	Não ligar

Os terminais C podem ser ligados em sequência (um fio de GND passando de chave em chave). **Não há resistor:** o pull-up é o interno do ESP32. Use cabo de 2 vias por chave e etiquete as pontas ("FC1-AB", "FC1-FE", "FC2-AB", "FC2-FE").

8.3 Posicionamento

- A chave deve ser acionada **um pouco antes** do batente, para o freio de 150 ms parar a porta sem forçar a estrutura.
- Quem aciona a chave é a própria porta (ou uma pequena aba colada nela).
- Confira o "clique" movendo a porta com a mão antes de ligar os motores.

9. Botões das portas

Botões metálicos de pressão (sem trava), furados na tampa. O **botão 1 alterna a porta de entrada** e o **botão 2 alterna a porta de saída**. Cada aperto: **abre** (se fechada ou parada no meio) → **fecha** (se aberta) → **para** (se em movimento).

Botão	Terminal C (ou um dos dois)	Terminal NO (ou o outro)	Resistor
Botão 1 (porta 1)	3,3 V (col. 53 de cima)	Col. **3** → GPIO **36** (SP)	10 kΩ da col. 3 ao GND (col. 5 de baixo)
Botão 2 (porta 2)	3,3 V (col. 53 de cima)	Col. **5** → GPIO **39** (SN)	10 kΩ da col. 5 ao GND (col. 5 de baixo)

Botão de 2 terminais não tem polaridade. Os GPIO 36 e 39 não têm resistor interno: **sem o 10 kΩ o pino fica "flutuando"** e aparecem apertos fantasmas.

O comum (3,3 V) pode passar de botão em botão. Os fios dos botões descem da tampa num **cabo multivias** (4 a 6 vias) até a protoboard: 3,3 V comum + 3 sinais + 2 do LED do botão de parada.

10. Botão de parada manual

É o botão com **anel** (LED de **24 V**): redundância da parada automática pelos sensores. Ao ser apertado, as duas portas param na hora e o sistema entra em **emergência**: nenhum comando de movimento é aceito.

Ele usa o contato **NC** (normalmente fechado), como os botões de emergência industriais: apertar **abre** o contato. Assim, um fio rompido tem o mesmo efeito de apertar o botão — o sistema para (falha segura). O firmware (desde a versão 1.0.1) lê a parada desse jeito (`PARADA_PRESSIONADA_EM_ALTO 0` em `config_pinos.h`).

Vista de trás do botão (terminais identificados com o multímetro):

Terminal	Função	Liga em
De cima (marca NC)	Contato NC	3,3 V (col. 53 de cima, junto com o comum dos botões)
De baixo	Contato NC (par do de cima)	Col. **7** → GPIO **5**, com 10 kΩ ao GND (col. 5 de baixo)
Central	Contato NO	**Não ligar**
Esquerda / direita	LED do anel (24 V)	Um no barramento **+12 V**, o outro no barramento **GND**

O contato NC funciona igual nos dois sentidos: os terminais de cima e de baixo podem ser trocados entre si.

Situação	GPIO 5	O firmware entende
Botão solto	≈ 3,3 V (ALTO)	Normal
Botão apertado	≈ 0 V (BAIXO)	**Parada → emergência**

Situação	GPIO 5	O firmware entende
Fio rompido ou solto	≈ 0 V (BAIXO, pelo 10 kΩ)	**Parada → emergência** (falha segura)

LED do anel: o LED é de **24 V** e o maior barramento da caixa é 12 V. Ligado no +12 V ele acende com cerca de metade do brilho, sem risco (o resistor fica dentro do botão); no +5 V provavelmente não acende. A polaridade não está legível no corpo: ligue os dois terminais laterais no +12 V e no GND por um instante; se não acender, inverta, e marque o **+** no corpo antes de soldar. Fica como luz de "sistema ligado". **Não ligar em GPIO.**

Rearme: solte o botão e depois **segure-o por 3 segundos**, ou envie `RESET` pelo aplicativo ou pela serial. Se o botão estiver pressionado ao ligar o brete, ele já inicia em emergência.

11. Protoboard — mapa de colunas

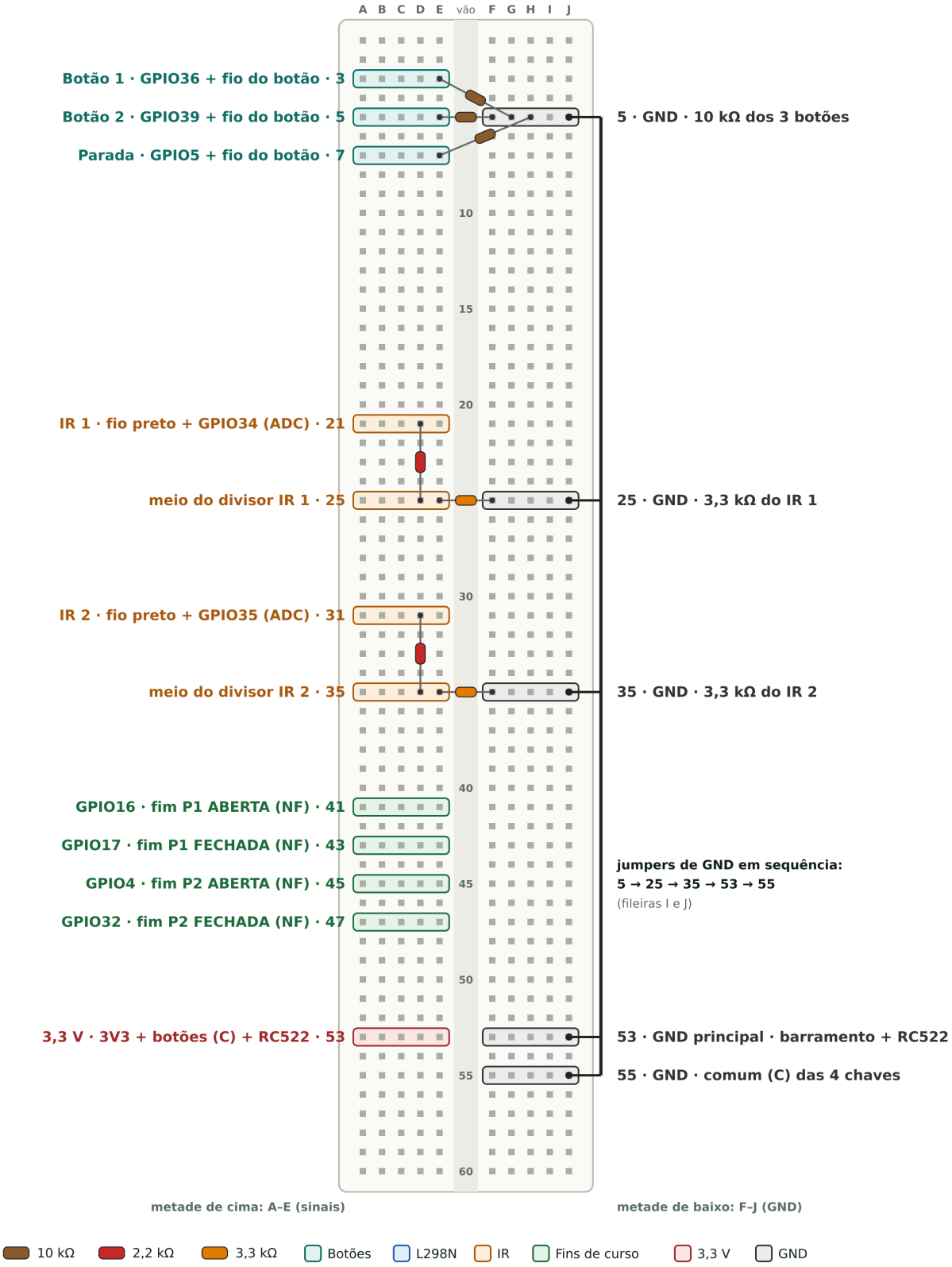
A protoboard **não tem trilhos laterais** e a ESP32 **não fica nela** (a DevKit é larga demais e cobriria os furos). A protoboard serve só para os **resistores** e para **juntar fios**. Cada GPIO chega por jumper fêmea-macho na fileira **A** da sua coluna; o fio que vem de fora entra na fileira **B**.

Lembrete de funcionamento: em cada coluna, **A–E** são ligados entre si e **F–J** também; o vão central separa as duas metades; colunas vizinhas **não** se ligam.

> **Numeração:** use os números impressos na **metade de cima** (A–E). Na protoboard do projeto, a metade de baixo tem a numeração impressa invertida (60 → 0). "Coluna N de baixo" significa sempre **a coluna logo abaixo da coluna N de cima**, do outro lado do vão.

Protoboard — mapa de colunas

ESP32 fora da protoboard · cada GPIO chega por jumper fêmea-macho na fileira A
Use a numeração impressa na protoboard (colunas 1 a 60)



Mapa de colunas da protoboard

11.1 Metade de cima (A–E): um sinal por coluna

Coluna	Função	O que entra
3	Botão 1	GPIO 36 (A) · NO do botão 1 (B) · 10 kΩ ao GND (E) — **montado soldado no fio** (ver seção 13)
5	Botão 2	GPIO 39 (A) · NO do botão 2 (B) · 10 kΩ ao GND (E) — **montado soldado no fio** (ver seção 13)
7	Parada	GPIO 5 (A) · NC do botão de parada, terminal de baixo (B) · 10 kΩ ao GND (E) — **montado soldado no fio** (ver seção 13)
13	(livre)	ENA não passa mais pela protoboard (ver seção 5.2)
15	(livre)	ENB não passa mais pela protoboard (ver seção 5.2)
21	IR 1 + GPIO 34	fio preto do sensor 1 (A) · GPIO 34 (B) · 2,2 kΩ (D)
25	Meio do divisor IR 1	2,2 kΩ (D) · 3,3 kΩ ao GND (E)
31	IR 2 + GPIO 35	fio preto do sensor 2 (A) · GPIO 35 (B) · 2,2 kΩ (D)
35	Meio do divisor IR 2	2,2 kΩ (D) · 3,3 kΩ ao GND (E)
41	Fim P1 ABERTA	GPIO 16 (A) · NF da chave (B)
43	Fim P1 FECHADA	GPIO 17 (A) · NF da chave (B)
45	Fim P2 ABERTA	GPIO 4 (A) · NF da chave (B)
47	Fim P2 FECHADA	GPIO 32 (A) · NF da chave (B)
53	**3,3 V**	pino 3V3 da ESP32 (A) · comum dos botões e terminal de cima da parada (B) · 3.3V do RC522 (C)

11.2 Metade de baixo (F–J): pontos de GND

Coluna	Recebe
5	10 kΩ vindos das colunas 3, 5 e 7 de cima (botões)
25	GND · 3,3 kΩ vindo da coluna 25 de cima (IR 1)
35	GND · 3,3 kΩ vindo da coluna 35 de cima (IR 2)
53	**GND principal:** fio do barramento GND · GND do RC522 (o GND da ESP32 vai direto no barramento)
55	Comum (C) das 4 chaves de fim de curso

Ligue os pontos de GND em sequência com jumpers, nas fileiras I e J: **5 → 25 → 35 → 53 → 55**.

Os resistores para o GND atravessam o vão central. Deixe as pernas curtas e um pouco afastadas, para resistores vizinhos não se encostarem. Fio flexível precisa da **ponta estanhada** (ou terminal pino) antes de entrar no furo; prenda os cabos de fora com abraçadeira perto da protoboard.

11.3 Testes da protoboard (fonte fora da tomada, ESP32 desconectada)

Entre	Escala	Esperado
Col. 5 de baixo e col. 55 de baixo	200 Ω	≈ 0 Ω (corrente de GND fechada)
Col. 3 de cima e col. 53 de baixo	20 k	≈ 10 kΩ
Col. 21 de cima e col. 53 de baixo (sensor desconectado)	20 k	≈ 5,5 kΩ (2,2 k + 3,3 k)
Col. 25 de cima e col. 53 de baixo	20 k	≈ 3,3 kΩ
Col. 53 de cima e col. 53 de baixo	200 Ω	**"1"** (sem ligação)
Colunas vizinhas usadas (3 × 5, 41 × 43…)	200 Ω	**"1"**

12. Lista de fios (fio a fio)

Cores sugeridas: **vermelho** = +12 V · **laranja** = +5 V · **amarelo** = +3,3 V · **preto** = GND · **azul** = controle do L298N · **branco** = SPI do RFID · **verde** = chaves, sensores e botões.

Alimentação

Nº	De	Para	Cor
F01	Fonte (+)	Chave liga/desliga	Vermelho
F02	Chave → fusível 5 A	Barramento +12 V	Vermelho
F03	Fonte (−)	Barramento GND	Preto
F04	Barramento +12 V	Conversor, entrada +	Vermelho
F05	Barramento GND	Conversor, entrada −	Preto
F06	Conversor, saída +	Barramento +5 V	Laranja
F07	Conversor, saída −	Barramento GND	Preto
F08	Barramento +12 V	L298N **12V**	Vermelho
F09	Barramento GND	L298N **GND**	Preto
F10	Barramento +5 V	ESP32 **V5** (VIN) (ponta fêmea)	Laranja
F11	Barramento GND	Protoboard col. 53 (baixo)	Preto
F12	ESP32 **GND**	Barramento GND (parafuso próprio)	Preto
F13	ESP32 **3V3**	Protoboard col. 53 (cima)	Amarelo
F14	Barramento +12 V	Fan 1, vermelho	Vermelho
F15	Barramento GND	Fan 1, preto	Preto
F16	Barramento +12 V	Fan 2, vermelho	Vermelho
F17	Barramento GND	Fan 2, preto	Preto

Motores

Nº	De	Para	Observação
F18	L298N OUT1	Motor 1, terminal A	C1 nos terminais do motor
F19	L298N OUT2	Motor 1, terminal B	C2 entre OUT1 e OUT2
F20	L298N OUT3	Motor 2, terminal A	C1 nos terminais do motor
F21	L298N OUT4	Motor 2, terminal B	C2 entre OUT3 e OUT4

Controle do L298N

Nº	De	Para	Jumper
F22	GPIO 13 (G13)	L298N ENA (10 kΩ ao GND soldado perto da L298N)	Fêmea-fêmea
F23	Junção dos 10 kΩ de ENA e ENB	Borne GND da L298N (junto com o F09)	Fio curto
F24	GPIO 14 (G14)	L298N IN1	Fêmea-fêmea
F25	GPIO 27 (G27)	L298N IN2	Fêmea-fêmea
F26	GPIO 26 (G26)	L298N IN3	Fêmea-fêmea
F27	GPIO 25 (G25)	L298N IN4	Fêmea-fêmea
F28	GPIO 33 (G33)	L298N ENB (10 kΩ ao GND soldado perto da L298N)	Fêmea-fêmea
F29	—	(não usado)	—

Leitor RFID RC522

Nº	De	Para	Jumper
F30	Protoboard col. 53 (cima)	RC522 3.3V	Macho-fêmea
F31	Protoboard col. 53 (baixo)	RC522 GND	Macho-fêmea
F32	GPIO 21 (G21)	RC522 SDA	Fêmea-fêmea
F33	GPIO 18 (G18)	RC522 SCK	Fêmea-fêmea
F34	GPIO 23 (G23)	RC522 MOSI	Fêmea-fêmea
F35	GPIO 19 (G19)	RC522 MISO	Fêmea-fêmea
F36	GPIO 22 (G22)	RC522 RST	Fêmea-fêmea

Sensores IR (variante A — divisor)

Nº	De	Para
F37	Barramento +5 V	IR 1 marrom
F38	Barramento GND	IR 1 azul
F39	IR 1 preto	Protoboard col. 21
F40	GPIO 34 (G34)	Protoboard col. 21 (fêmea-macho)
F41	Barramento +5 V	IR 2 marrom
F42	Barramento GND	IR 2 azul
F43	IR 2 preto	Protoboard col. 31
F44	GPIO 35 (G35)	Protoboard col. 31 (fêmea-macho)

Fins de curso

Nº	De	Para
F45	Protoboard col. 55 (baixo)	Terminal C das 4 chaves (em sequência)
F46	GPIO 16 (G16)	Protoboard col. 41 (fêmea-macho)
F47	GPIO 17 (G17)	Protoboard col. 43 (fêmea-macho)
F48	GPIO 4 (G4)	Protoboard col. 45 (fêmea-macho)
F49	GPIO 32 (G32)	Protoboard col. 47 (fêmea-macho)
F50	Chave porta 1 ABERTA, NF	Protoboard col. 41
F51	Chave porta 1 FECHADA, NF	Protoboard col. 43
F52	Chave porta 2 ABERTA, NF	Protoboard col. 45
F53	Chave porta 2 FECHADA, NF	Protoboard col. 47

Botões

Nº	De	Para
F54	Protoboard col. 53 (cima)	Comum dos botões 1 e 2 + terminal de cima (NC) da parada (em sequência, pelo cabo multivias)
F55	GPIO 36 (SP)	Protoboard col. 3 (fêmea-macho)
F56	Botão 1, NO	Protoboard col. 3
F57	GPIO 39 (SN)	Protoboard col. 5 (fêmea-macho)
F58	Botão 2, NO	Protoboard col. 5
F59	GPIO 5 (G5)	Protoboard col. 7 (fêmea-macho)
F60	Botão de parada, terminal de baixo (NC)	Protoboard col. 7

Jumpers de GND na protoboard

Nº	De	Para
F61	Col. 5 (baixo)	Col. 25 (baixo)
F62	—	(não usado: ENA/ENB saíram da protoboard)
F63	Col. 25 (baixo)	Col. 35 (baixo)
F64	Col. 35 (baixo)	Col. 53 (baixo)
F65	Col. 53 (baixo)	Col. 55 (baixo)

LED do botão de parada (24 V)

Nº	De	Para
F66	Barramento +12 V	LED + (terminal lateral; polaridade pelo teste da seção 10), pelo cabo multivias
F67	Barramento GND	LED − (outro terminal lateral)

13. Resumo de componentes de ligação

Componente	Qtd	Onde
Resistor 2,2 kΩ	2	Divisores dos IR, parte de cima da série ao GND (col. 21→25 e 31→35)
Resistor 3,3 kΩ	2	Divisores dos IR, parte de baixo da série ao GND (col. 25 e 35, atravessando o vão)
Resistor 10 kΩ	**5**	3 botões + ENA e ENB (todos soldados no fio)
Capacitor 100 nF (104)	4	2 por motor (seção 5.4)
Jumper fêmea-fêmea	13	6 ao L298N (ENA, IN1–IN4, ENB) · 5 ao RC522 (SPI e RST) · 2 cortados para o V5 e o GND (barramentos)
Jumper fêmea-macho	12	ESP32 → protoboard (11 GPIOs + 3V3)
Jumper macho-fêmea	2	Protoboard → RC522 3.3V/GND
Jumper macho-macho	4	Corrente de GND (F61, F63–F65)
Terminal tubular (ilhós)	~20	Todos os fios presos nos barramentos e nos bornes
Cabo multivias (4–6 vias)	1	Botões da tampa → protoboard

Na variante B dos sensores, troque os 4 resistores do divisor por 2 de 10 kΩ.

> **Montagem atual (16/10/2026):** há só **3 resistores de 10 kΩ**, e os três foram usados nos botões, **soldados no fio** (emenda em Y a poucos centímetros dos pinos SP/G36, SN/G39 e G5, isolada com termorretrátil) e com a outra ponta unida num fio único ao GND. Por isso as colunas 3, 5 e 7 da protoboard **não** recebem os resistores dos botões. - **Sensores IR:** ficaram com o divisor 2,2 k + 3,3 k (≈ 1,75 V sem obstáculo), resolvido no firmware 1.0.2 pela leitura analógica (seção 7.3). Não precisam de 10 kΩ. - **ENA e ENB (22/10/2026):** os 2 resistores de 10 kΩ foram instalados **soldados no fio** de controle (emenda em Y a poucos centímetros da L298N), com a outra ponta dos dois unida num fio curto preso no **borne GND da L298N**. As colunas 13 e 15 da protoboard ficaram livres.

14. Ordem de montagem e testes com o multímetro

Monte e teste **por etapas**. Uma etapa só começa quando a anterior passou. Multímetro: **continuidade** (posição com símbolo de diodo e som) ou **200 Ω** — perto de zero = ligado; **"1"** = sem ligação.

Etapa	O que ligar	Como testar	Resultado esperado
0	Barramentos montados, nada energizado	Continuidade: +12 V × GND, +5 V × GND, +12 V × +5 V	**Sem curto** em nenhum par. Um bipe curto que some (capacitores do conversor) é normal
1	Fonte + conversor (seção 4.3)	Medir barramentos contra o GND	**+12 V** e **5,0 a 5,2 V**
2	Protoboard com resistores e jumpers de GND	Tabela da seção 11.3	Todos os valores conferem
3	ESP32 **só pelo USB**, sem fios	Gravar o firmware; Monitor Serial 115200	Aparece o cabeçalho. As portas entram em `FALHA FIM_DUPLO` e o LED pisca rápido — **é o esperado** (chaves ainda soltas)
4	USB desconectado; V5 (F10), GND (F12) e 3V3 (F13)	Ligar a fonte; medir 3V3 × GND	LED vermelho da placa aceso; **3,25 a 3,35 V**
5	Fins de curso	`DIAG`; apertar cada chave com o dedo	Repouso **BAIXO**, acionada **ALTO**. Depois `RESET`: as falhas somem
6	Botões	`DIAG`/`STATUS` apertando cada um	`"bot":"100"`, `"010"`, `"001"`. Solto: `"000"`. A parada entra em emergência ao apertar; rearme com `RESET`
7	Sensores IR (após a medição da seção 7.2)	Mão na frente de cada sensor	`"ir":"10"` / `"01"` com a mão; `"00"` sem
8	RC522	Ver o boot e aproximar uma tag	`EVT {"ev":"RFID_OK"}` e depois `EVT {"ev":"RFID","uid":"..."}`. **Anote o UID de cada tag**
9	L298N e motores, **corda ainda solta**	`JOG 1 SOBE 300` e `JOG 2 SOBE 300`	O carretel gira no sentido de **enrolar**. Se não, seção 5.5
10	Corda e portas montadas	`ABRIR 1`, `FECHAR 1`, `ABRIR 2`, `FECHAR 2`	A porta para ao tocar a chave. Anote o tempo do curso
11	Fans	Ligar a chave	As duas giram; o ar entra por uma parede e sai pela oposta
12	Testes de segurança	Tabela do README, seção 5	Todos OK

Medições de referência (sistema montado, em repouso)

Ponto	Valor esperado
Barramento +12 V	11,8 a 12,3 V
Barramento +5 V	5,0 a 5,2 V
Pino 3V3 do ESP32 (col. 53 de cima)	3,25 a 3,35 V
GPIO 34/35 sem obstáculo (col. 21/31)	≈ 1,75 V (aceito: 1,3 a 3,3 V; leitura analógica)
GPIO 34/35 com obstáculo	< 0,5 V
GPIO 16/17/4/32 com a chave em repouso	≈ 0 V
GPIO 16/17/4/32 com a chave acionada	≈ 3,3 V
GPIO 36/39 com o botão solto	≈ 0 V
GPIO 5 com a parada solta (NC fechado)	≈ 3,3 V
GPIO 5 com a parada apertada	≈ 0 V
ENA/ENB com o ESP32 desligado (pull-down)	0 V

Alimentação durante a gravação

Muitas DevKit têm um diodo entre o USB e o pino V5, o que permite manter o USB (monitor serial) e a fonte ligados ao mesmo tempo. Como nem todos os clones têm esse diodo, a forma segura é: **para gravar, desconecte o jumper do V5 (F10)**; para testar com os motores, ligue o V5 de volta e use o USB só para o monitor serial depois de confirmar a presença do diodo perto do conector USB.

A placa usa o conversor USB **CP2102**: se o computador não reconhecer a porta, instale o driver "CP210x USB to UART" da Silicon Labs. No Arduino IDE, escolha a placa **ESP32 Dev Module**. Se a gravação parar em "Connecting...", segure o botão **BOOT** até começar a gravar.